(v) $\theta \in [0,\ \pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ எனில், $\sec^{-1}(\sec\theta) = \theta$ (vi) $\theta \in (0,\ \pi)$ எனில், $\cot^{-1}(\cot\theta) = \theta$

பண்பு-II

(i) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\sin\left(\sin^{-1} x\right) = x$ (ii) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\cos\left(\cos^{-1} x\right) = x$

(iii) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\tan\left(\tan^{-1} x\right) = x$ (iv) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\operatorname{cosec}\left(\operatorname{cosec}^{-1} x\right) = x$

(v) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\sec\left(\sec^{-1} x\right) = x$ (vi) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\cot\left(\cot^{-1} x\right) = x$

பண்பு-III தலைகீழ் நேர்மாறு முற்றொருமை (Reciprocal inverse identities)

(i) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{cosec} x$ (ii) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \sec^{-1} x$

(iii) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \cot^{-1} x & x > 0 \\ -\pi + \cot^{-1} x & x < 0. \end{cases}$

பண்பு-IV பிரதிபலிப்பு முற்றொருமைகள் (Reflection identities)

(i) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$

(ii) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$

(iii) $|x| \geq 1$ அல்லது $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\operatorname{cosec}^{-1}(-x) = -\operatorname{cosec}^{-1} x$

(iv) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$

(v) $|x| \geq 1$ அல்லது $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$

(vi) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1} x$

பண்பு-V துணை நேர்மாறு சார்பு முற்றொருமைகள் (Cofunction inverse identities)

(i) $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2},\ x \in [-1, 1].$ (ii) $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2},\ x \in \mathbb{R}.$

(iii) $\operatorname{cosec}^{-1} x + \sec^{-1} x = \frac{\pi}{2},\ x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ அல்லது $|x| \geq 1$.

பண்பு-VI

(i) $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right)$, இங்கு $x^2 + y^2 \leq 1$ அல்லது $xy < 0$.

(ii) $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right)$, இங்கு $x^2 + y^2 \leq 1$ அல்லது $xy > 0$.

(iii) $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \cos^{-1}\left[xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right]$, இங்கு $x + y \geq 0$.

(iv) $x \leq y$ எனில், $\cos^{-1} x - \cos^{-1} y = \cos^{-1}\left[xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right]$

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 187 05-02-2020 18:28:32